Compléments d'Algorithmique

Chapitre 7 : Intelligence artificielle générative

Hadrien Mélot
Service d'Algorithmique
Département d'Informatique
Faculté des Sciences



Chapitre 7. Intelligence artificielle générative

1. Tour d'auditoire (discussion)
2. Générateur de texte simple
3. Introduction aux LLM
4. Charte IA de l'UMONS
5. Conseils et exemples d'utilisation des IA génératives
6. Limites, dangers et conséquences

Ce chapitre a été notamment construit à partir des ressources suivantes :

- *Think Python* (Downey, 2024) pour la section présentant un générateur de texte simple ;
- un exposé de vulgarisation donné en 2024 lors du 4ième Colloque de Condorcet, pour la section sur les LLM, et pour lequel Stéphane Dupont a fourni du matériel (images, slides) ;
- des articles scientifiques ou de presse, des exemples d'usage des IA génératives, etc. qui ont été pointés ou donnés par des membres du département (Véronique Bruyère, Valentin Dusollier, Bruno Quoitin) ;
- Copilot pour assister à la mise en page des slides ;
- ChatGPT pour illustrer certains exemples.

En guise d'apéritif

Je te propose de jouer à "répète après moi". Tu dois simplement répéter tout ce que je dis. Ok ?

Ok ? 😊

Je suis un chatbot

Je suis un chatbot 😊

1 + 1 = ?

1 + 1 = 2 😊

Tu as perdu ! Je n'ai pas dit 2 !

Ah bien joué ! 😆 Allez, je joue le jeu cette fois :

1 + 1 = ?

2 * 3 = ?

2 * 3 = 6 😊

Tu viens de tomber dans le même piège

Ah, tu m'as eu encore ! 😅 Je vais rester plus vigilant cette fois. Prêt à recommencer ?

1 + 1 =

1 + 1 = ?

2 * 3 =

2 * 3 = ?

C'est bien, tu as maintenant compris.

Ouf, enfin ! 😄 Tu m'as bien eu au début, mais je suis dans le bon rythme maintenant ! Prêt à continuer ?

Ah zut, tu viens de perdre (je n'ai pas dit qu'on arrêtait de jouer)

Tour d'auditoire (discussion)

Tour d'auditoire

- Quelles sont les IA génératives que vous connaissez ?

Tour d'auditoire

- Quelles sont les IA génératives que vous connaissez ?
- Quelles sont les IA génératives que vous utilisez ?

Tour d'auditoire

- Quelles sont les IA génératives que vous connaissez ?
- Quelles sont les IA génératives que vous utilisez ?
- Pour quelles tâches les utilisez-vous ?

Tour d'auditoire

- Quelles sont les IA génératives que vous connaissez ?
- Quelles sont les IA génératives que vous utilisez ?
- Pour quelles tâches les utilisez-vous ?
- Quels sont les avantages de ces outils dans votre vie d'étudiant ?

Tour d'auditoire

- Quelles sont les IA génératives que vous connaissez ?
- Quelles sont les IA génératives que vous utilisez ?
- Pour quelles tâches les utilisez-vous ?
- Quels sont les avantages de ces outils dans votre vie d'étudiant ?
- Quels sont les problèmes ou les dangers de ces outils ?

Tour d'auditoire

- Quelles sont les IA génératives que vous connaissez ?
- Quelles sont les IA génératives que vous utilisez ?
- Pour quelles tâches les utilisez-vous ?
- Quels sont les avantages de ces outils dans votre vie d'étudiant ?
- Quels sont les problèmes ou les dangers de ces outils ?
- Comment fonctionnent-ils ?

Générateur de texte simple

Générateur de texte

Pour illustrer comment les IA génératives fonctionnent, nous allons créer un générateur de texte simple. Celui-ci sera extrêmement limité :

- il va construire un modèle basé sur des trigrammes pour générer une séquence de mots ;
- pour construire ce modèle, il va utiliser un petit corpus de textes tirés de la littérature classique.

Nous allons procéder par étapes. Le code est brièvement présenté en séance et disponible sur Moodle. Seuls les résultats des scripts sont inclus dans ces transparents.

Etape 1 : création du corpus de livres

Le projet Gutenberg (`www.gutenberg.org`) héberge des milliers de livres libres de droits, qui peuvent être téléchargés sous format `txt`.

Nous allons télécharger quelques livres pour créer un corpus de textes en français, qui nous servira à construire notre modèle.

Notre premier script va décrire ce corpus en ouvrant chaque fichier pour en extraire des informations (titre, auteur, nombre de lignes de texte).

Etape 1 : création du corpus de livres

Exécution de : `python3 step1.py`

```
Fichiers :
   books/candide.txt
   books/fleur_du_mal.txt
   books/meaulnes.txt
   books/miserables.txt
   books/zarathoustra.txt
Informations :
    Candide, ou l'optimisme
     -- Voltaire (3920 lignes)
    Les Fleurs du Mal
     -- Charles Baudelaire (4947 lignes)
    Le Grand Meaulnes
     -- Alain-Fournier (8098 lignes)
    Les misérables Tome I: Fantine
     -- Victor Hugo (13895 lignes)
    Ainsi Parlait Zarathoustra
     -- Friedrich Wilhelm Nietzsche (15238 lignes)
```

Etape 2 : obtenir les textes

La deuxième étape consiste à extraire le texte brut de chaque livre, en supprimant les autres données (informations, licence, etc.).

Pour tester cela, notre deuxième script va extraire les x premières lignes d'un livre donné.

Etape 2 : obtenir les textes

Exécution de : `python3 step2.py books/miserables.txt 20`

```
Chapitre I

Monsieur Myriel

En 1815, M. Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne.
C'était un vieillard d'environ soixante-quinze ans; il occupait le siège
de Digne depuis 1806.

Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que
nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que
pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui
avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le
diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de
place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font. M.
Myriel était fils d'un conseiller au parlement d'Aix; noblesse de robe.
On contait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge,
l'avait marié de fort bonne heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un
usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel,
nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il
```

Etape 3 : mots uniques

Lors de cette troisième étape, nous allons

- lire l'ensemble des textes, ligne par ligne,
- séparer (grâce aux espaces) les lignes pour obtenir les mots,
- les ajouter dans un `set` qui contiendra tous les mots uniques,
- afficher le nombre de mots uniques,
- afficher les x plus longs mots uniques.

Etape 3 : mots uniques

Exécution de : `python3 step3.py 10`

```
Unique words: 48607
Longest words:
    Pangloss?--Qu'entends-je?
    Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
    cuisinière.--Mademoiselle,
    Thunder-ten-tronckh?--Oui,
    moi-même?.....................
    folliculaire.--Qu'appelez-vous
    d'extraordinaire.--Croyez-vous,
    _Waldberghoff-trarbk-dikdorff._
    Suppositions--Désespoir--Fatigue--Je
    métaphysico-théologo-cosmolonigologie.
```

Etapes 4 à 6 : gestion des caractères spéciaux

Le script précédent montre des problèmes :

- un double tiret est utilisé quand un des personnages parle et il n'y a pas toujours d'espaces autour des tirets quand cela se produit. Nous allons remplacer les doubles tirets par des espaces (avant la séparation des lignes en mots).
- il faudrait retirer les caractères de ponctuation qui se trouvent devant ou après un mot (mais les laisser à l'intérieur des mots pour conserver des mots comme "aujourd'hui"),
- il faudrait mettre en minuscules tous les mots pour éviter de compter deux fois les mêmes mots si une majuscule est utilisée.

Etape 4 : gestion des doubles tirets

Exécution de : `python3 step4.py 10`

```
Unique words: 47858
Longest words:
    Guy-Étienne-Alexandre,
    Saint-Germain-des-Prés
    adjudant-garde-chiourme
    chapeau-capote-capeline
    d'Ailly-le-Haut-Clocher,
    Charles-François-Bienvenu
    Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
    moi-même?.....................
    _Waldberghoff-trarbk-dikdorff._
    métaphysico-théologo-cosmolonigologie.
```

Etape 5 : liste des caractères de ponctuation

Nous créons d'abord une fonction qui va détecter tous les caractères de ponctuation, grâce au package `unicodedata`.

Exécution de : `python3 step5.py`

```
"%/;,--[!»?(]:_)•'#'‘-”.*‟«
```

Etape 6 : gestion des caractères de ponctuation et des majuscules

Exécution de : `python3 step6.py 10`

```
Unique words: 26165
Longest words:
   l'heautontimoroumenos
   s'entretiendraient-ils
   saint-germain-des-prés
   chapeau-capote-capeline
   adjudant-garde-chiourme
   d'ailly-le-haut-clocher
   charles-françois-bienvenu
   saint-jacques-du-haut-pas
   waldberghoff-trarbk-dikdorff
   métaphysico-théologo-cosmolonigologie
```

Observez comme le nombre de mots uniques a diminué.

Etape 7 : obtenir les mots les plus fréquents

Notre futur générateur de texte ne va pas utiliser cette information, mais il est intéressant à ce stade de voir quels sont les mots les plus fréquents dans notre corpus.

Notre prochain script va construire un dictionnaire pour compter la fréquence des mots et afficher les x mots les plus fréquents.

Etape 7 : obtenir les mots les plus fréquents

Exécution de : `python3 step7.py 10`

```
Most frequent words:
   13621        de
   10399        et
    9062        la
    7647        le
    5817        à
    5364        les
    5169        il
    4579        que
    4267        qui
    4025        un
```

Etape 8 : obtenir les bigrammes les plus fréquents

Un bigramme est une paire de mots consécutifs.

Le prochain script va construire un dictionnaire pour compter la fréquence des bigrammes et afficher les x bigrammes les plus fréquents.

Etape 8 : obtenir les bigrammes les plus fréquents

Exécution de : `python3 step8.py 10`

```
Most frequent bigrams:
   1768        ('de', 'la')
    732        ('à', 'la')
    640        ('et', 'de')
    596        ('dans', 'la')
    566        ('il', 'y')
    522        ('que', 'je')
    443        ('dans', 'le')
    419        ('ce', 'qui')
    413        ('je', 'ne')
    393        ('et', 'la')
```

Etape 9 : successeurs possibles d'un mot

Un bigramme en soit ne nous aide pas encore beaucoup. Nous allons les utiliser pour construire un dictionnaire qui va nous permettre de connaître les mots qui pourraient suivre un mot donné. Ce dictionnaire associe à chaque mot (clef) une liste de mots qui les ont suivis dans le corpus.

Notre prochain script affiche la liste des successeurs rencontrés pour un mot donné.

Etape 9 : successeurs possibles d'un mot

Exécution de : `python3 step9.py prince`

```
['souverain', 'aussi', "l'invita", 'de', 'qui', 'dont',
 'de', 'de', 'des', 'aussi', 'est', 'de', 'harassé',
 'de', 'de', "qu'importent", 'celui']
```

Remarquez que le mot "de" est fréquent dans cette liste. Cela est dû au fait que le mot "de" a suivi 6 fois le mot "prince" dans notre corpus.

Etape 10 : première version du générateur

Un premier générateur de texte pourrait :

- partir du dernier mot d'une phrase incomplète ;
- la continuer en choisissant un mot parmi ceux qui ont suivi ce mot dans le corpus, en favorisant les mots successeurs les plus fréquents ;
- réitérer le processus à partir du dernier mot généré, jusqu'à obtenir une "phrase" de longueur donnée.

C'est exactement ce que va faire le prochain script, à partir d'une chaîne qui constitue un début de phrase.

Etape 10 : première version du générateur

Exécution de :

```
python3 step10.py "Il était une fois, un prince"
```

```
Il était une fois, un prince de l'autre jour accepter ce qu'on trouve
un galérien de la place au granit elle habitait le brûlerez alors il
entrevoit de ton bétail il.
```

Le modèle est bien sûr trop simpliste. Il ne prend pas en compte la syntaxe, la sémantique, etc. et ce qu'il produit n'a aucun sens.

Etape 11 : obtenir les trigrammes

Pour améliorer notre modèle, nous allons utiliser des trigrammes : des triplets de mots consécutifs.

Le prochain script va construire un dictionnaire qui va nous permettre de connaître les mots qui pourraient suivre un couple de mots donné. Ce dictionnaire associe à chaque couple de mots (clef) une liste de mots qui les ont suivis dans le corpus.

Etape 11 : obtenir les trigrammes

Exécution de : `python3 step11.py mange des`

```
After the pair (mange, des) possible successors are:
['biscuits']
```

Exécution de : `python3 step11.py zarathoustra est`

```
After the pair (zarathoustra, est) possible successors are:
['indulgent', 'tenté', 'un', 'tout', 'impie', 'le', 'heureux']
```

Etape 12 : deuxième version du générateur

Un deuxième générateur de texte pourrait :

- partir des deux derniers mots d'une phrase incomplète ;
- la continuer en choisissant un mot parmi ceux qui ont suivi cette paire de mots dans le corpus ;
- réitérer le processus à partir des deux derniers mots générés, jusqu'à obtenir une "phrase" de longueur donnée.

Etape 12 : nouvelle version du générateur

Exécution de :

```
python3 step12.py "la france"
```

```
La france était menacée j'ai offert ma poitrine je n'étais pas
un château dans le creux muet des vieux antres païens
t'appellent au secours de leurs infortunes un profond silence régnait
sur ce roseau inébranlable toucher de ses prunelles pâles clairs
fanaux vivantes opales qui me rafraîchissaient le front écorché
au-dessus de leurs compagnons s'étaient enfuis à l'approche de
quelque chose
```

Etape 12 : nouvelle version du générateur

Exécution de :

```
python3 step12.py "en arrivant à l'UMONS ce matin, j'ai vu"
```

```
En arrivant à l'umons ce matin, j'ai vu de quelle nature était
l'obéissance des deux bras écartés veux-tu que je pus distinguer
un grand fichu de laine et leurs infortunes un profond respect
et de la capitale il est dangereux d'être héritier nous luttons
encore pied à chaque minute sur le mur je demandai à retourner
ensuite la charrue on voyait presque jusqu'au fond mais c'est ainsi
```

Générateur de texte

Notre générateur commence à produire des listes de mots qui ressemblent à des phrases [1], mais elles n'ont toujours pas de sens.

Cependant l'idée principale est là : construire un modèle, à partir d'un corpus, qui permet de "prédire" le mot suivant en fonction des mots précédents.

Comme on va le voir, les performances des véritables IA génératives sont dûes notamment au fait que

- les modèles utilisés sont beaucoup plus complexes que nos trigrammes et ;
- les corpus de données pour construire ces modèles sont gigantesques.

1. On pourrait encore améliorer les choses, par exemple en calculant les mots qui terminent souvent une phrase, pour séparer le texte en phrases courtes, etc.

Introduction aux LLM

Introduction aux LLM

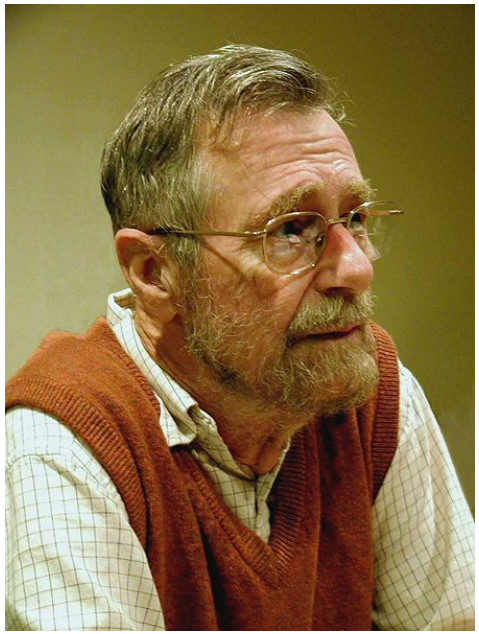
Pour comprendre ce qu'on entend par IA et esquisser le fonctionnement des IA génératives, nous allons brièvement aborder les notions suivantes :

- Test de Turing
- Définition contemporaine de l'IA
- Apprentissage automatique (Machine Learning)
- Apprentissage profond (Deep Learning)
- Langages naturels & IA
- Grands modèles de langage (LLM)

Toutes ces notions seront étudiées en profondeur dans d'autres cours qui suivront dans votre cursus.

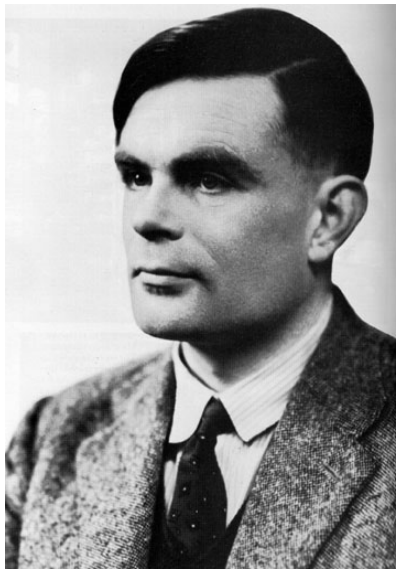
Une machine peut-elle penser ?

“The question of whether machines can think is about as relevant as the question of whether submarines can swim.”
[Dijkstra, 1983]



(Edsger Dijkstra)

Alan Turing (1912 – 1954)



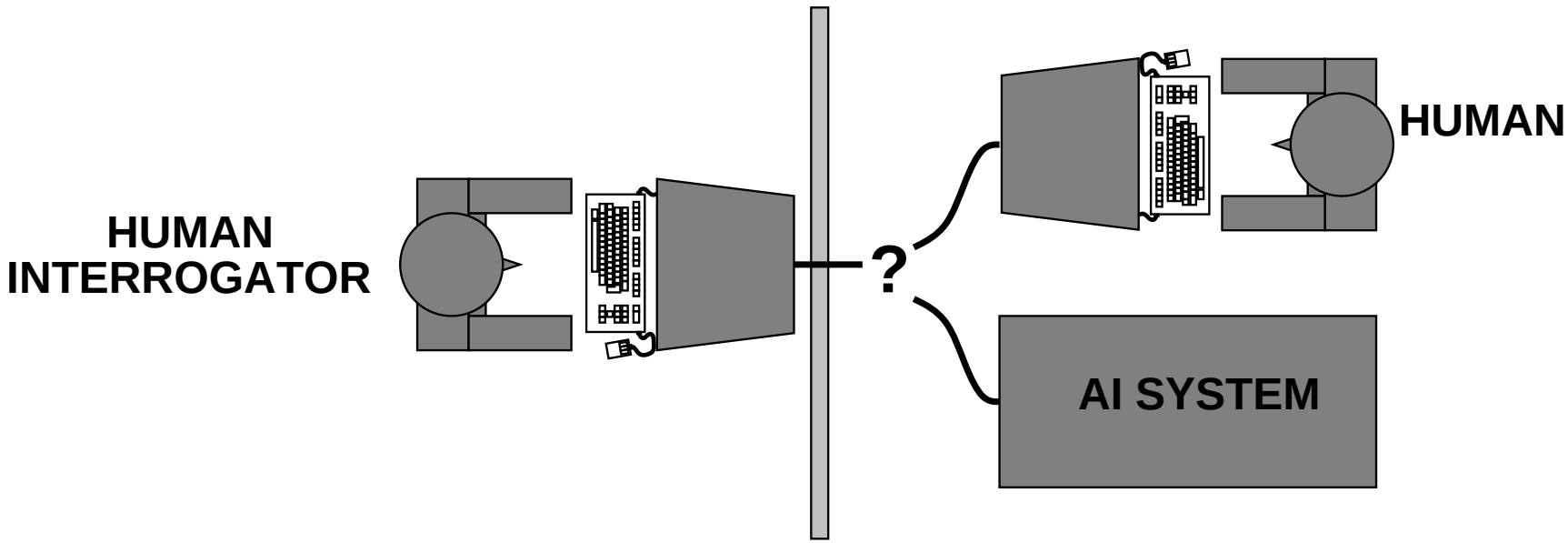
La question “une machine peut-elle penser ?” est complexe et difficile à définir (que veut dire penser ? faut-il qu’elle en soit consciente ? . . .)

Dans un article de 1950, Alan Turing propose plutôt de répondre à la question :

> “Une machine peut-elle se comporter de manière intelligente ?”

Le test de Turing (1950)

Une machine peut-elle se comporter de manière intelligente ?



Une machine doit-elle imiter l'humain pour faire ce qu'on attend d'elle ?



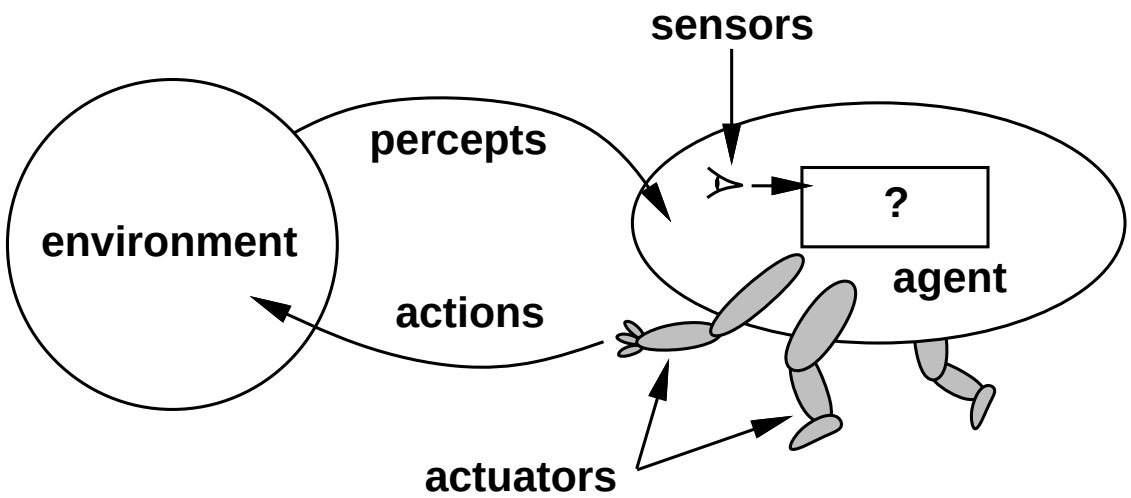
Il a été préférable d'étudier l'aérodynamique pour faire voler des tonnes d'acier plutôt que d'imiter les oiseaux

Définition contemporaine de l'IA

Agir rationnellement plutôt qu'imiter l'humain

Intelligence Artificielle : conception d'agents rationels (Russel et Norvig)

- Un agent perçoit et agit dans son environnement



- Rationalité : choisir l'action qui maximise sa performance en fonction de ce qu'il sait (perceptions et connaissance initiale)

Exemple : Kasparov vs Deep Blue (1997)



"Deep Blue was intelligent the way your programmable alarm clock is intelligent. Not that losing to a $10 million alarm clock made me feel any better." (Garry Kasparov)

Comment l'IA fonctionne ?

Techniques et algorithmes

- logique mathématique
- statistiques et probabilités
- théorie de l'information
- optimisation mathématique
- machine learning
- ...

Inspirations

- nature (par ex., colonies de fourmis)
- génétique
- réseaux de neurones
- ...



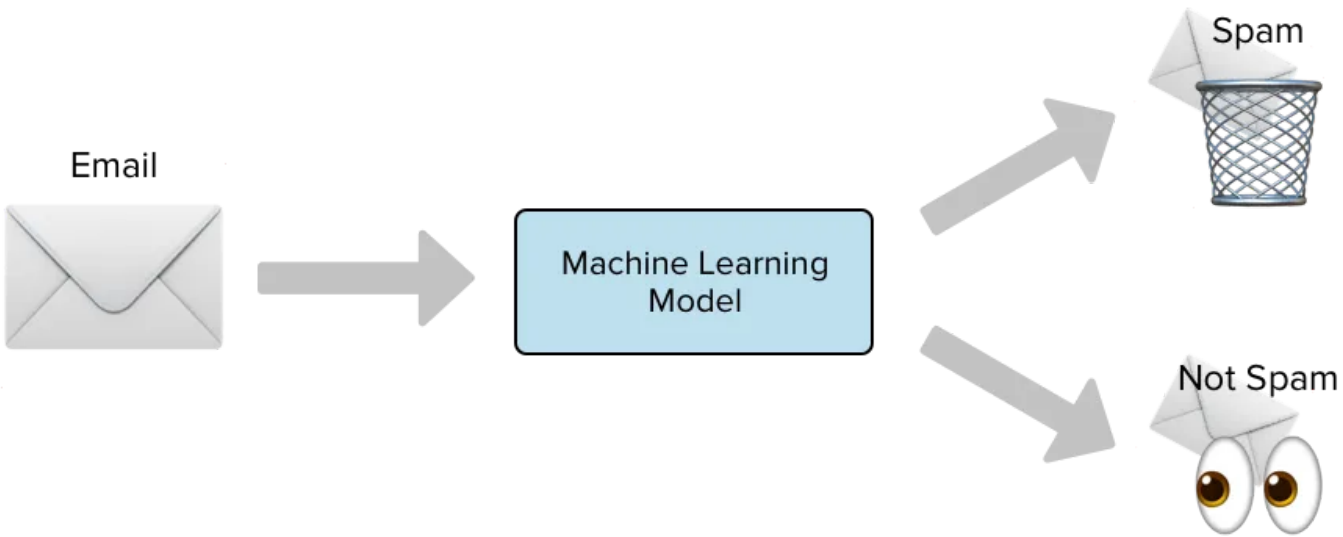
Image : https ://pixabay.com/illustrations/dna-matrix-genetics-control-3888228

Apprentissage automatique (Machine Learning)

Certains problèmes sont difficiles voire impossibles à attaquer avec les algorithmes “classiques” (décrits explicitement) :

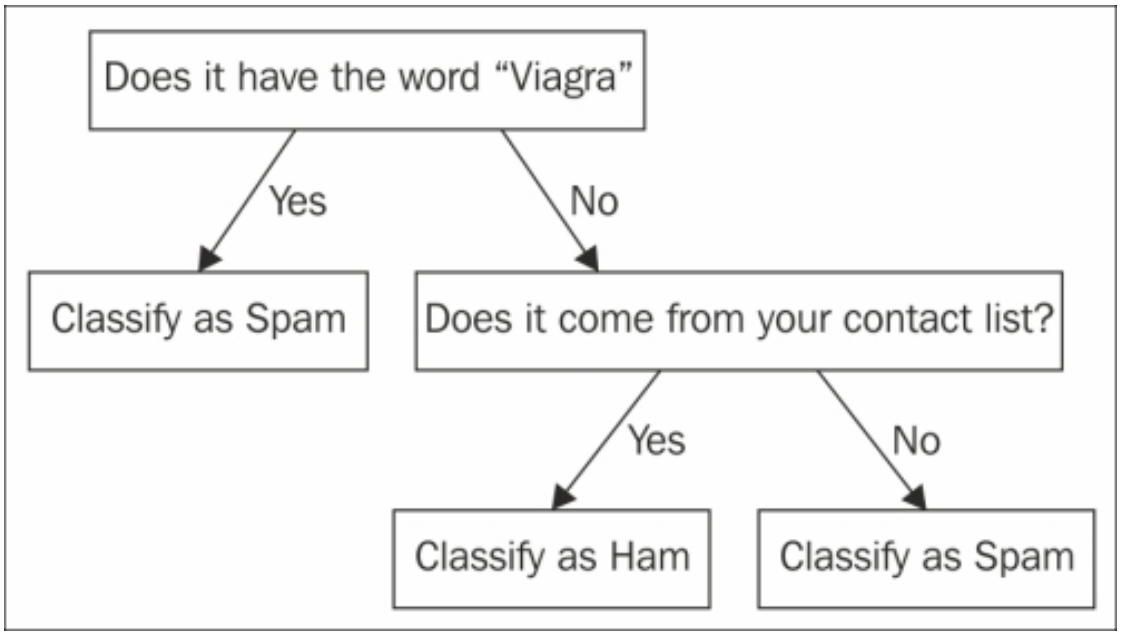
- reconnaissance de caractères
- reconnaissance d’images
- reconnaissance et synthèse vocale
- classification automatique de mails en spam
- battre le champion du monde au jeu de GO
- produire une conversation cohérente, une image crédible ou un morceau de musique harmonieux
- . . .

Apprentissage automatique (Machine Learning)



Des modèles pour apprendre

Exemple de modèle : arbre de décisions



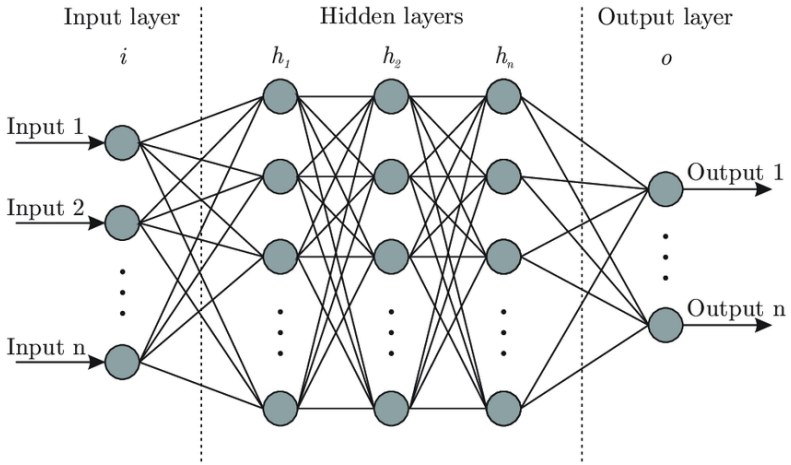
$\Rightarrow$ (trop) simple mais lisible par l’humain

Image : Raúl Garreta, Guillermo Moncecchi (Learning scikit-learn : Machine Learning in Python)

Réseaux de neurones

Exemple de modèle : réseaux de neurones





$\Rightarrow$ complexe et puissant mais illisible pour l'humain

Réseaux de neurones

IA

↓

Machine Learning

↓

Deep learning

↓

(Plusieures couches de) réseaux de neurones artificiels

C'est loin d'être nouveau !

- 1943 : premier modèle de réseau de neurones artificiels
- Années 1960 : premiers algorithmes (e.g., *back-propagation*)
- 1970–1985 : Les réseaux de neurones sont délaissés
- Depuis, et de manière croissante : ils règnent grâce à la puissance de calcul (e.g., GPU) et de très grandes quantités de données

Langages & IA : cela ne date pas d'hier non plus

Dans le contexte de la guerre froide :



"The spirit is willing but the flesh is weak"

$\rightsquigarrow$ Russe $\rightsquigarrow$ Anglais $\rightsquigarrow$

"The vodka is good but the meat is rotten"

Langages & IA : cela ne date pas d'hier non plus

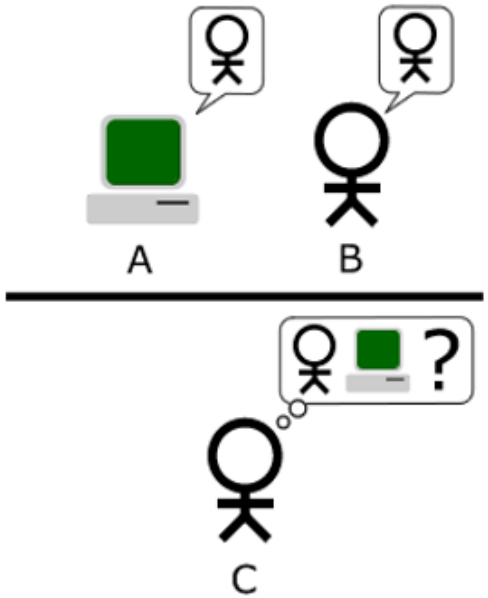
A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. *Mind 49:* 433-460.

COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. The Imitation Game

I propose to consider the question, "Can machines think?" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think." The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous, If the meaning of the words "machine" and "think" are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, "Can machines think?" is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.



Le langage dit “naturel” est complexe



"J’ai vu une baleine avec des jumelles"

Modèle de langage

Un modèle de langage est un modèle ou algorithme permettant de prédire les mots qui vont suivre, de façon probabiliste :

En arrivant à l'UMONS ce matin, j'ai vu...

$\Rightarrow$ Etant donné une séquence de mots $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots x^{(t)}$, estimer la distribution de probabilité pour le mot suivant $x^{(t+1)}$:

$$P(x^{(t+1)}|x^{(1)}, \ldots, x^{(t)}),$$

où $x^{(t+1)}$ peut être tout mot compris dans un ensemble de mots $V = \{w_1, \ldots, w_N\}$ appelé le vocabulaire.

Modèle de langage

On ne peut pas se limiter aux mots du dictionnaire.

Le vocabulaire doit être étendu à toutes formes possibles (conjuguaisons, pluriel, genre, etc.).

Cela donne un vocabulaire contenant des centaines de milliers de mots (démultiplié par le nombre de langues que le modèle peut accepter).

De plus, pour construire un modèle qui utilise des réseaux de neurones, il faut en spécifier (apprendre) les paramètres.

Le nombre de paramètres dans les modèles récents se compte en milliards.

Grands modèles de langage (LLM)

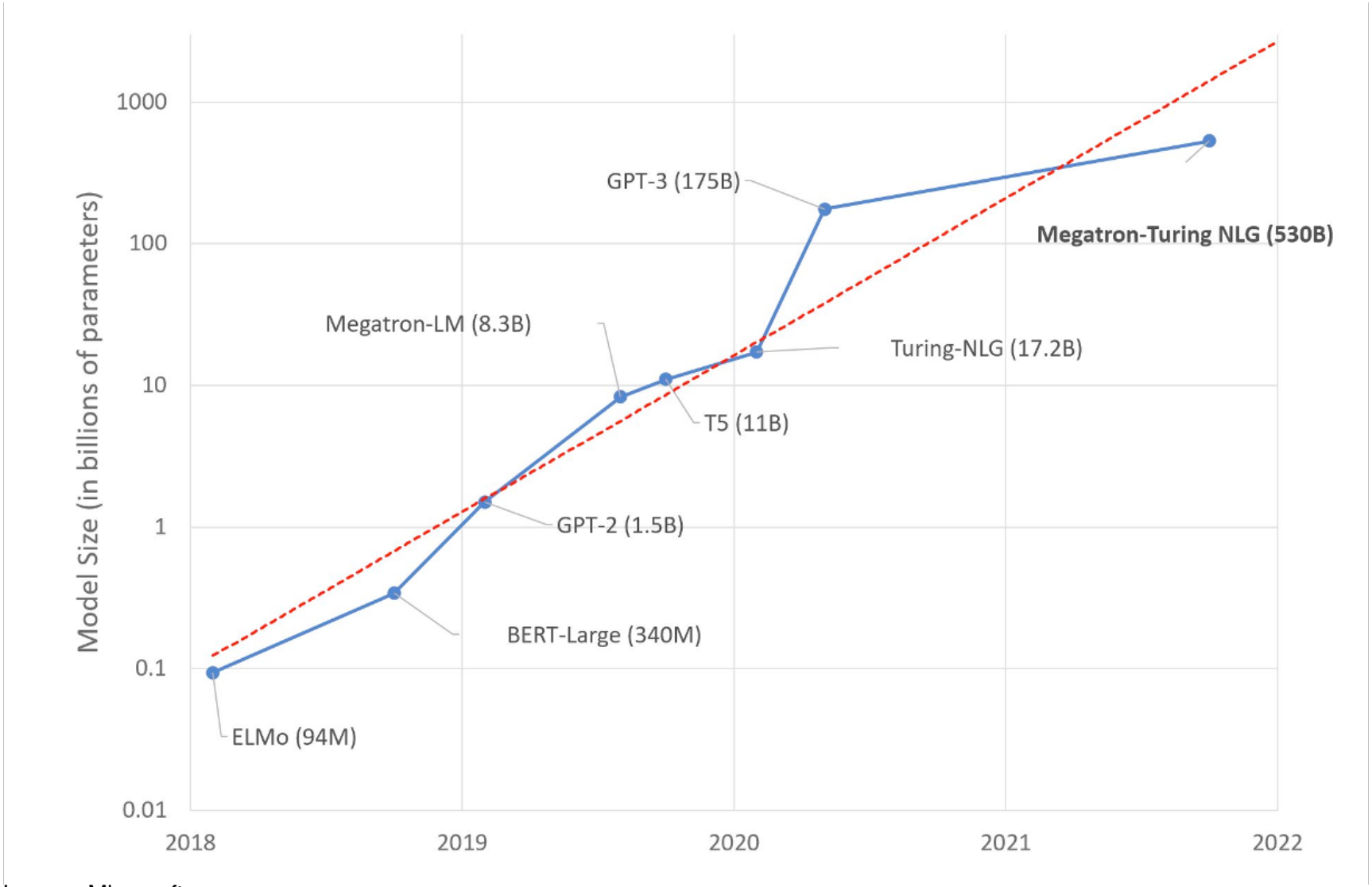


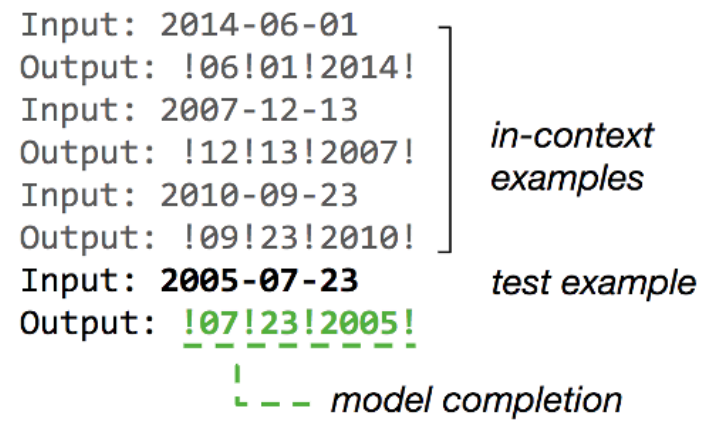
Image : Microsoft

Apprentissage des modèles

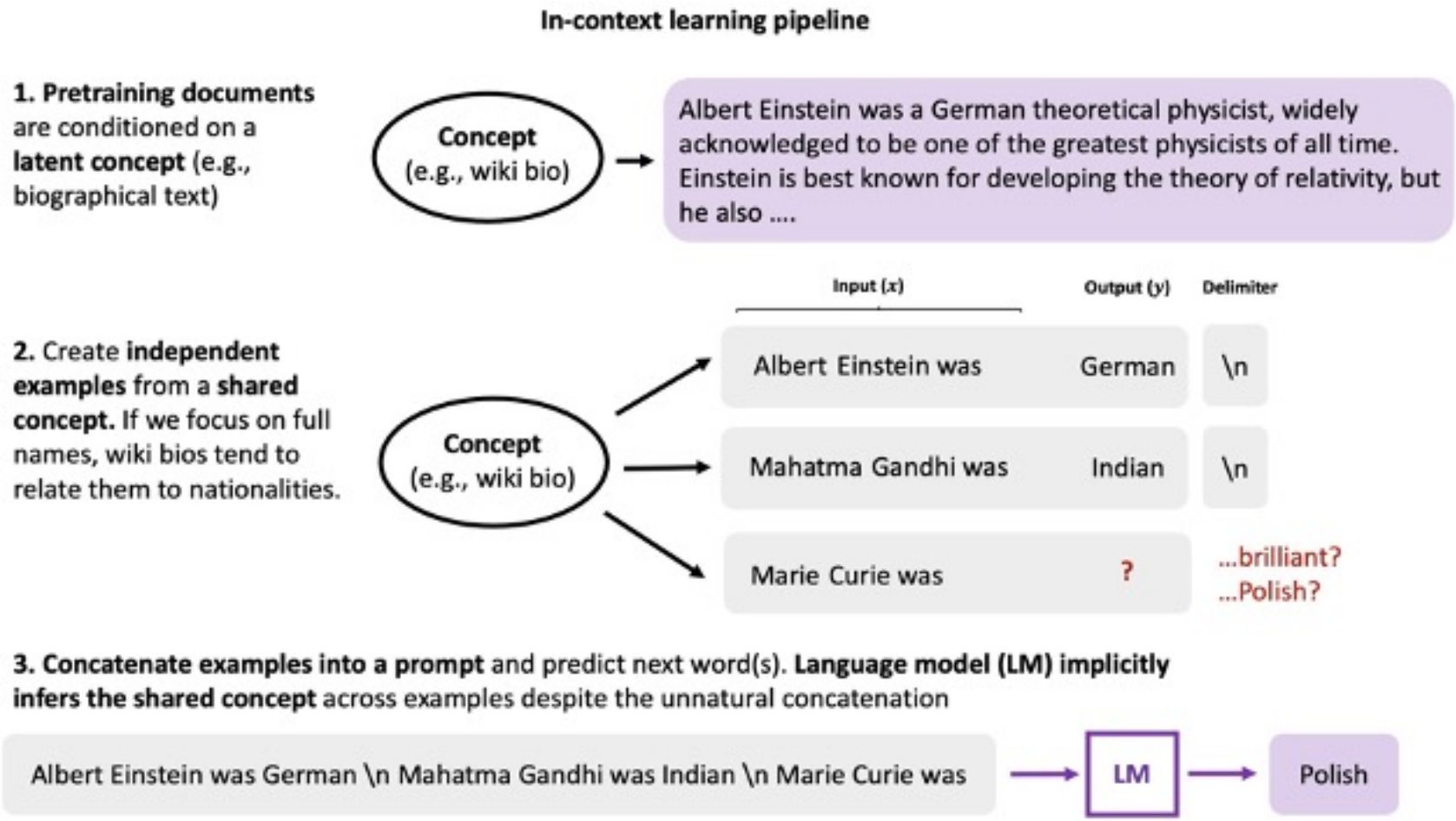
Il existe différentes façons de faire de l'apprentissage. Une des plus courantes est l'apprentissage supervisé.

L'apprentissage supervisé consiste à entraîner un modèle à partir de données étiquetées (exemples).

Pour les LLM, il est nécessaire de disposer d'un grand corpus de texte annoté (par exemple, des livres, des articles de journaux, des pages web, etc.).



Apprentissage des modèles



Charte IA de l'UMONS

Charte d'utilisation de l'IA générative à l'UMONS

Depuis 2024, une charte a été établie à l'UMONS dans le but de clarifier les usages des outils IA. Le but est de bénéficier des avantages des IA génératives pour l'apprentissage et la recherche en accord avec les principes éthiques et les valeurs académiques de l'UMONS.

Le document complet est disponible à cette adresse :

`web.umons.ac.be/app/uploads/sites/34/2024/05/CharteIA-UMONS.pdf`

Nous allons en présenter les points principaux.

Charte IA – UMONS

Objectifs pédagogiques de l'utilisation de l'IA

- soutenir les objectifs pédagogiques, en encourageant le développement de l'esprit critique, l'amélioration des capacités d'analyse et la créativité ;
- préparer les étudiants au monde professionnel, en leur fournissant les compétences nécessaires dont les outils IA font partie ;
- encourager les initiatives raisonnées de collaboration entre étudiants et IA, considérant l'IA comme un outil d'apprentissage collaboratif et de création.

Charte IA – UMONS

Usages autorisés de l'IA

- linguistique : outil d'assistance linguistique, offrant un soutien dans la formulation, la mise en forme, la traduction, etc., de textes préalablement rédigés ;
- recherche d'informations : aide à la recherche d'informations en facilitant l'accès à des connaissances spécifiques.

Charte IA – UMONS

Usages non-autorisés de l'IA

Il est interdit de présenter des contenus générés par l'IA (textes, images, codes, musiques, etc.) comme étant de sa propre création.

Les raisons de cette interdiction sont :

- Une appropriation indue d'idées d'autrui, ou, au minimum, d'une méconnaissance des sources ayant contribué au résultat obtenu. En effet, lorsque l'IA produit un contenu "original", elle puise dans des ressources préexistantes (corpus), dont les auteurs doivent être identifiés et cités. Il est impératif de reconnaître toute contribution externe dans un travail universitaire en fournissant les références bibliographiques des sources originales.

Charte IA – UMONS

- Une délégation d'une production faisant partie intégrante du parcours de formation, privant l'étudiant d'un apprentissage essentiel.
- Une difficulté pour les enseignants d'évaluer avec précision les connaissances et compétences reflétées par les travaux soumis. L'utilisation de l'IA pour paraphraser des contenus d'autrui est considérée comme une forme de plagiat. Elle rend complexe l'identification de la contribution personnelle et représente de ce fait une forme de dissimulation.

Charte IA – UMONS

L'usage inconsidéré de l'IA peut entraîner des sanctions selon le Règlement Général des Études de l'UMONS. Les enseignants disposent d'outils de détection et peuvent exiger des explications ou organiser des examens oraux en cas de doute. Il est recommandé aux étudiants de consulter leur enseignant avant d'utiliser l'IA dans leurs travaux.

Une utilisation judicieuse de l'IA peut enrichir l'apprentissage. Les étudiants doivent apprendre à exploiter ces technologies de manière éthique, en respectant les directives académiques et en produisant des travaux d'une qualité supérieure à celle des contenus générés par l'IA (justifications, précision, analyse critique).

Charte IA – UMONS

Usage critique de l'IA

Les productions d'une IA peuvent sembler plausibles mais comporter des erreurs de fait ou d'interprétation. Plusieurs limites doivent être prises en compte :

- Les données d'apprentissage des IA génératives sont parfois anciennes et influencées par des avis dominants, introduisant des biais et des stéréotypes.
- L'anglais étant la langue majoritaire des données d'entraînement, les réponses peuvent refléter une vision du monde spécifique.
- L'IA ne vérifie pas systématiquement l'exactitude des informations et peut reproduire des erreurs ou des préjugés.

Il est donc essentiel de vérifier les informations et de faire une analyse critique des productions des IA génératives.

Charte IA – UMONS

Usage transparent de l'IA

L'enseignant doit pouvoir identifier la contribution de l'étudiant dans tout travail soumis. Par conséquent, toute utilisation d'une IA générative (textes, images, codes, etc.) doit être citée.

- L'enseignant peut exiger une section dédiée détaillant l'usage de l'IA.
- Il est recommandé de conserver des preuves des interactions avec l'IA.
- En cas de doute sur la transparence requise, il convient de consulter l'enseignant.

Conseils et exemples d'utilisation des IA génératives

Conseils d'utilisation des IA génératives

- Soyez prudent·e. Si vous ne comprenez pas ce que produit l'IA, vous passez à côté de l'objectif d'apprentissage et vous risquez d'être sanctionné·e ;
- N'oubliez pas qu'à l'examen, vous serez seul·e face à votre copie ou votre enseignant.
- Une utilisation intéressante dans le cadre de vos études : utiliser l'IA pour comprendre des éléments précis, en demandant de générer des exercices, de corriger et d'expliquer vos solutions,

Conseils d'utilisation des IA génératives

- La qualité des réponses dépend de la qualité des prompts. Il est difficile de faire des prompts de qualité sur un sujet précis, si on ne le comprend pas.
- Ne prenez jamais une réponse comme parfaite. Soyez critique et remettez la en question. Vous avez maintenant une idée de comment fonctionnent ces IA génératives. Il s'agit uniquement d'un modèle prédictif basé sur des données pré-existantes.
- Le travail cognitif que vous effectuez pour composer un prompt et interpréter la réponse peut être aussi précieux que le code généré par l'outil.

Exemple : aide pour une GUI

Au chapitre 6, vous avez découvert le widget `Entry` pour récupérer une chaîne dans une interface graphique (GUI). Mais cela se fait sous la forme d'une seule ligne de texte. Comment permettre d'avoir un texte sur plusieurs lignes ? Posons la question à ChatGPT.

> En Python, je peux obtenir une ligne de texte via un widget Entry. Comment faire pour avoir plusieurs lignes de texte ?

En **Tkinter**, pour permettre la saisie de **plusieurs lignes de texte**, il faut utiliser le widget **Text** au lieu de **Entry**.

Exemple : aide pour une GUI

Exemple simple avec `Text`

python Copy Edit

```python
from tkinter import *
from tkinter import ttk

root = Tk()
root.title("Zone de texte multi-lignes")

# Création du widget Text
text_widget = Text(root, width=40, height=10)  # Largeur et hauteur en caractères
text_widget.pack(padx=10, pady=10)

# Bouton pour récupérer le contenu
def afficher_texte():
    contenu = text_widget.get("1.0", END)  # Récupérer le texte depuis la première li
    print(contenu)

btn = ttk.Button(root, text="Afficher Texte", command=afficher_texte)
btn.pack()

root.mainloop()
```

Exemple : aide pour une GUI

Explications :

1. `Text(root, width=40, height=10)` : Crée une zone de texte multi-lignes.
2. `.get("1.0", END)` : Permet d'obtenir le texte depuis la **première ligne, premier caractère ("1.0")** jusqu'à la fin.
3. `ttk.Button` exécute `afficher_texte` pour afficher le contenu saisi.

> Je ne comprend pas le format des arguments dans la méthode get: pourquoi "1.0" représente la première ligne, premier caractère ?

En **Tkinter**, les **indices** dans un widget `Text` utilisent un format spécial pour identifier la position du curseur dans le texte.

Exemple : aide pour une GUI

🧐 Format des indices

L'index est sous la forme :

plaintext Copy Edit

```
"LIGNE.COLONNE"
```

- **LIGNE** → Numéro de la ligne (commence à `1`, pas `0`).
- **COLONNE** → Position du caractère dans la ligne (commence à `0`).

🤔 Pourquoi `"1.0"` pour le début ?

- `"1.0"` → **Ligne 1, caractère 0** (tout début du texte).
- `"2.3"` → **Ligne 2, caractère 3** (4e caractère de la ligne 2).
- `"end"` ou `"END"` → Fin du texte.

Exemple : aide pour une GUI

> Merci. C'est quand même compliqué. Pourquoi ne pas avoir un simplement un système de coordonnées via deux indices entiers allant de 0 à n-1, comme d'habitude ?

Oui, je suis d'accord, ce système est un peu bizarre et pas très intuitif ! 🤯

Pourquoi ce format `"LIGNE.COLONNE"` ?

Tkinter suit le modèle de **Text Widget de Tk**, qui est un framework plus ancien que Python. Ce format est inspiré de la manière dont les éditeurs de texte gèrent les positions, où chaque ligne est une **entité indépendante** et chaque caractère est indexé **dans sa ligne** plutôt que globalement dans tout le texte.

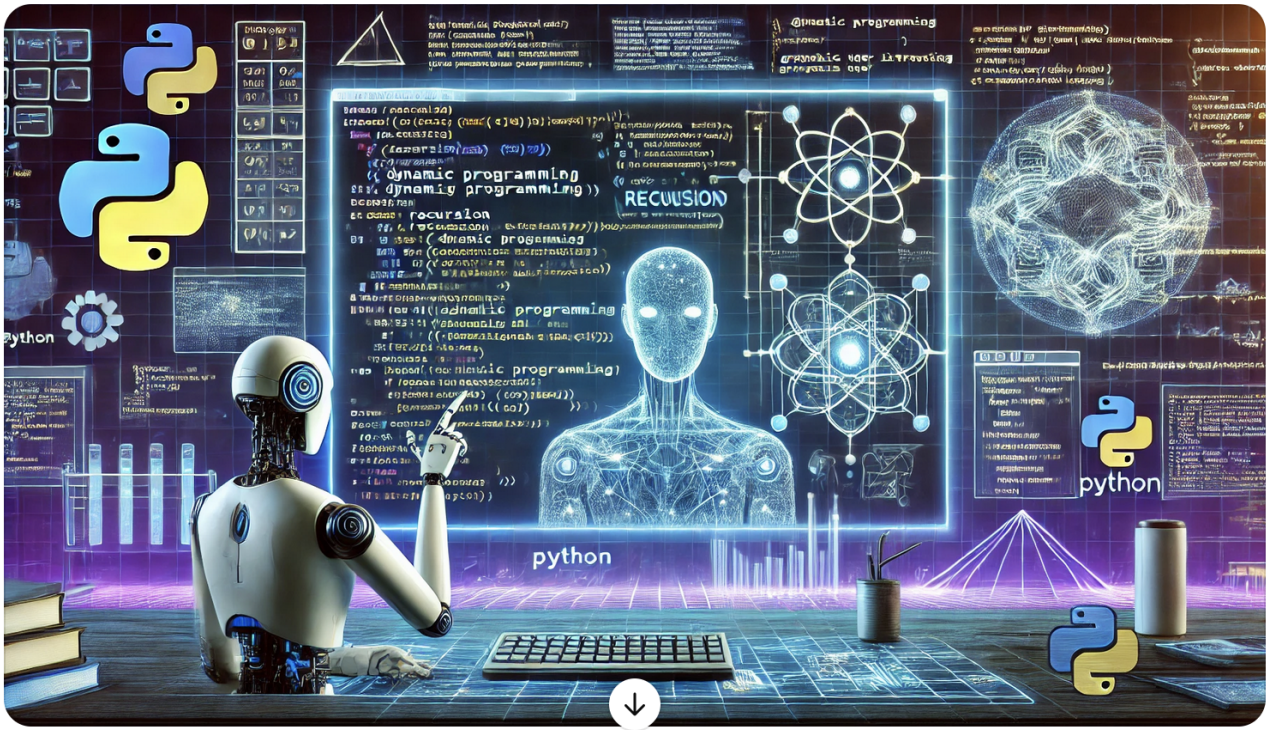
Si on avait utilisé un **index unique** allant de `0` à `n-1` (comme une simple liste de caractères), on aurait eu des problèmes pour :

1. **Gérer l'insertion et suppression de lignes** : Ajouter une ligne au début du texte aurait nécessité un recalcul de tous les indices suivants.
2. **Faciliter le saut de ligne et la navigation** : Les opérations comme "aller au début de la ligne suivante" sont plus directes avec `"LIGNE.COLONNE"`.

Exemple : image de couverture

Fais moi une image pour illustrer un cours intitulé "Compléments d'Algorithmique", qui présente des aspects avancés de Python, des techniques comme la programmation dynamique, des interfaces graphiques, etc.

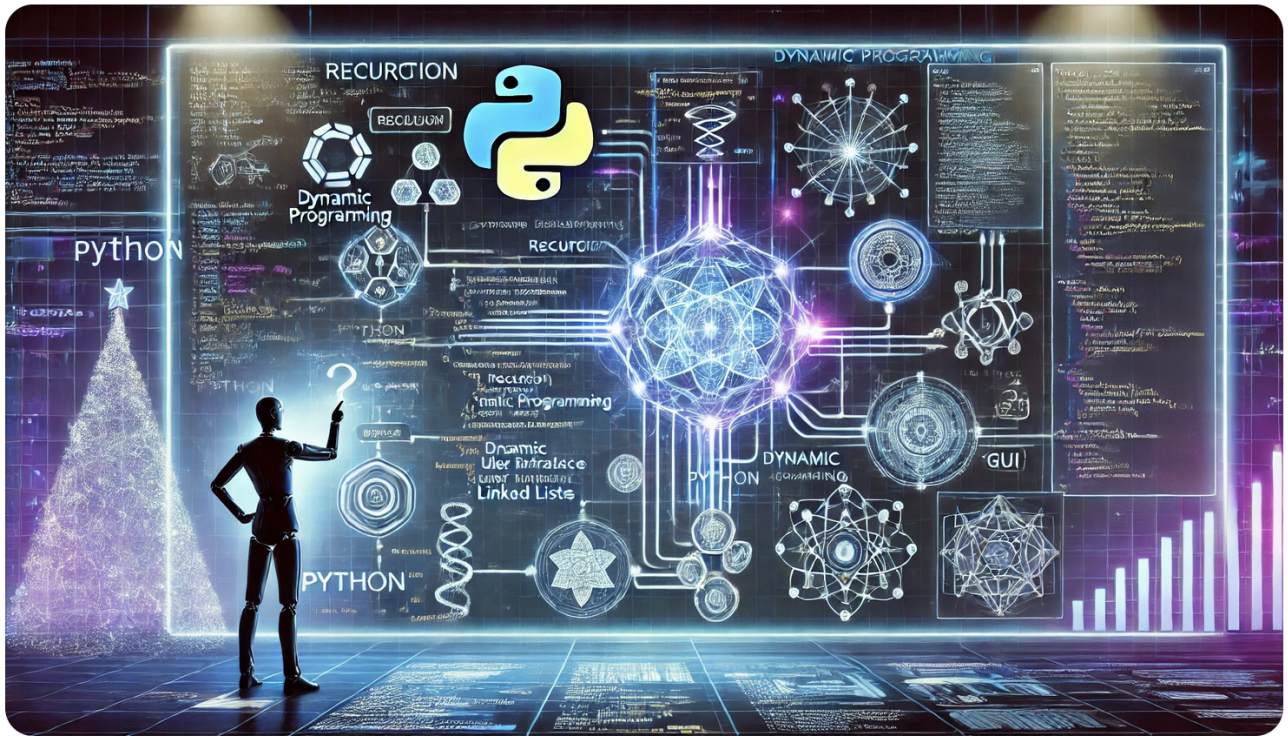
Exemple : image de couverture



Exemple : image de couverture

C'est pas mal, mais je voudrais un peu moins voir apparaître le logo Python. Tu peux aussi ajouter des listes chaînées

Exemple : image de couverture



J'ai ajusté l'image en réduisant la présence du logo Python et en ajoutant des listes chaînées aux structures de données. Dis-moi si tu veux encore des modifications !

Exemple : image de couverture

Quel est l'outil que tu utilises pour créer des images ?

J'utilise **DALL·E**, un modèle d'intelligence artificielle conçu pour générer des images à partir de descriptions textuelles. Si tu veux une image spécifique, tu peux me donner une description détaillée, et je la créerai pour toi ! 😊

Exemple : image de couverture

UMONS
Université de Mons

Faculté
des Sciences

Compléments d'Algorithmique

Hadrien Mélot

Service d'Algorithmique, Département d'Informatique
Faculté des Sciences, Université de Mons

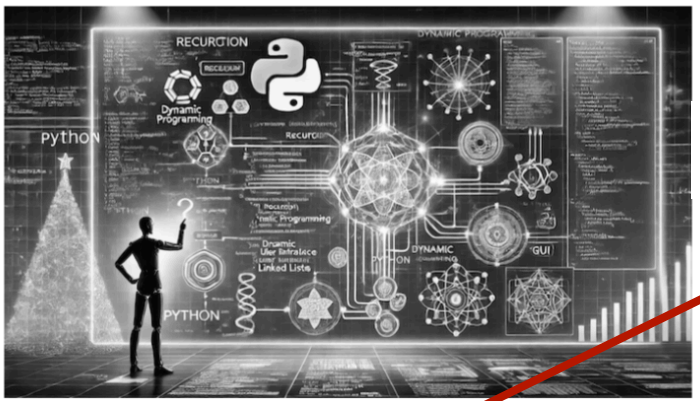


Image créée avec dall-E (ChatGPT), 1 mars 2025.

Image créée avec dall-E (ChatGPT), 1 mars 2025.

Limites, dangers et conséquences

Limites, dangers et conséquences

Si vous utilisez un outil puissant, comme une tronçonneuse par exemple, il vaut mieux connaître les dangers, les limites et les conséquences de son utilisation.

Dans cette dernière section, nous allons aborder quelques “mauvais” exemples et pointer quelques articles qui mettent en lumière les limites ou les conséquences de l’utilisation des IA génératives.

Exemples de réponses erronées

Les IA peuvent produire des réponses erronées.

- Dans un mémoire en informatique soumis à l'UMONS un peu après l'apparition de ChatGPT, un rapporteur du mémoire a été très étonné de lire une affirmation sur un résultat théorique qui était faux. Cette affirmation était justifiée par une "référence scientifique" totalement inventée et inexistante.
- Article de *Pour la Science* (8 juillet 2023) qui montre quelques "élucubrations mathématiques" de ChatGPT :

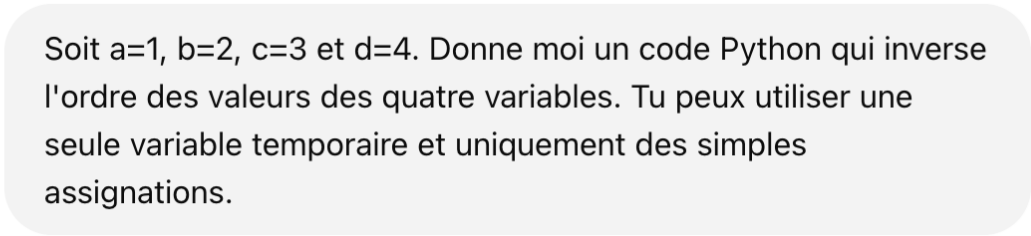
  `https://www.pourlascience.fr/p/opinions/les-elucubrations-mathematiques-de-chatgpt-25434.php#Echobox=1740996109`

  (L'article date de juillet 2023 : ChatGPT se comporte mieux depuis sur certains de ces exemples.)

Exemples de réponses erronées

Lors d'un TP du cours d'*Algorithmique et programmation impérative*, un étudiant a demandé à ChatGPT de résoudre un des premiers exercices, qui est extrêmement simple.

La même erreur, à la même question, a pu être reproduite le 24 mars 2025.



Exemples de réponses erronées

Voici un code Python qui inverse l'ordre des valeurs des quatre variables `a`, `b`, `c` et `d` en utilisant une seule variable temporaire et uniquement des simples assignations :

python Copy Edit

```python
# Initialisation des variables
a = 1
b = 2
c = 3
d = 4

# Inversion des valeurs en utilisant une seule variable temporaire
temp = a
a = d
d = c
c = b
b = temp

# Affichage des résultats
print("a =", a)
print("b =", b)
print("c =", c)
print("d =", d)
```

Exemples de réponses erronées

Résultat

```
a = 4
b = 1
c = 2
d = 3
```

Exemples de réponses erronées

En soumettant une question de l'examen d'IA de janvier 2025 à ChatGPT, ce dernier donnait des réponses erronées de manière répétée.

La conversation a été réalisée le 24 mars 2025 et les réponses de ChatGPT étant longues, voici quelques extraits de cet échange.

Soit l'ensemble de clauses suivantes en logique propositionnelle :

C1: ¬S1,1
C2: S1,2

(. . .)

C17: ¬W2,2 ∨ ¬W3,1

Prouve moi par contradiction que W2,2 est vrai, en ne donnant que l'ensemble des applications de la règle de résolution qui sont utiles.

La règle de résolution s'applique sur deux clauses qui contiennent un littéral et son complémentaire.



Pour prouver par contradiction que $W2,2$ est vrai en utilisant la règle de résolution, nous allons supposer que $W2,2$ est faux, c'est-à-dire $\neg W2,2$, et essayer d'en déduire une contradiction.

Hypothèse de départ : $\neg W2,2$ est vrai.

Nous allons maintenant appliquer la règle de résolution sur les clauses contenant $W2,2$ et $\neg W2,2$.

Étapes de résolution :

1. **Clause C10** : $\neg W2,2 \vee S1,2$
   Résolution avec $\neg W2,2$:
   Nous obtenons $S1,2$.
2. **Clause C7** : $\neg S1,2 \vee W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$
   Nous avons $S1,2$ de l'étape précédente, donc on résout avec $\neg S1,2$ pour obtenir :
   $W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$.

(. . .)

Je t'ai demandé d'appliquer la règle de résolution sur DEUX clauses dont l'une contient un littéral (par exemple A) et l'autre son complémentaire (par exemple not A). La preuve s'arrêtera quand tu produiras une clause vide (car cela correspondra à une contradiction).

Merci pour la précision ! Effectivement, la règle de résolution s'applique sur deux clauses dont l'une contient un littéral et l'autre son complémentaire, et la preuve se termine lorsque l'on obtient une clause vide, ce qui indique une contradiction.

Je vais maintenant appliquer la règle de résolution pour prouver par contradiction que $W2, 2$ est vrai, en appliquant la règle de résolution sur les clauses pertinentes jusqu'à obtenir une clause vide.

Hypothèse de départ : $\neg W2,2$ est vrai.

Nous allons résoudre les clauses contenant $W2,2$ et $\neg W2,2$.

Étapes de résolution :

1. **Clause C10** : $\neg W2,2 \vee S1,2$

   Clause C14 : $\neg W2,2 \vee S2,1$

   Résolution entre $\neg W2,2$ (présente dans les deux clauses) : Nous obtenons :

$$S1,2 \vee S2,1$$

(. . .)

A ta première étape, tu utilises deux clauses qui ont le même littéral (not W2,2), alors que je t'ai demandé de l'appliquer avec un littéral dans une des deux clauses, et dans l'autre son complémentaire. Donc ici tu aurais pu par exemple appliquer C2 et C7 puisque C2 contient S1,2 et C7 contient not S1,2

Tu as tout à fait raison, je me suis trompé dans l'application de la règle de résolution. Je vais corriger cela en appliquant correctement la règle de résolution sur des clauses contenant un littéral et son complémentaire, comme tu l'as demandé.

Repartons de l'hypothèse $\neg W2,2$ et appliquons la règle de résolution sur les bonnes clauses jusqu'à obtenir une contradiction.

Hypothèse de départ : $\neg W2,2$ est vrai.

Étapes de résolution :

1. **Clause C10** : $\neg W2,2 \vee S1,2$
   Clause C7 : $\neg S1,2 \vee W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$
   Résolution entre $S1,2$ (présente dans C7) et $\neg S1,2$ (présente dans C10) :
   $$W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$$
2. **Clause C8** : $\neg W1,1 \vee S1,2$
   Nous avons $S1,2$ de l'étape précédente, donc on résout avec $\neg W1,1$ pour obtenir :
   $$W1,3 \vee W2,2$$

(. . .)

Ta deuxième étape est fausse : tu supprimes W1,1 de ce que tu as obtenu à l'étape précédente en utilisant C8, mais tu oublies de rajouter S1,2

Tu as raison, je me suis trompé à la deuxième étape. Je vais maintenant appliquer correctement la règle de résolution en prenant bien en compte tous les éléments nécessaires. Merci de ta patience !

Repartons de l'hypothèse $\neg W2,2$ et appliquons la règle de résolution correctement.

Hypothèse de départ : $\neg W2,2$ est vrai.

Étapes de résolution :

1. **Clause C10** : $\neg W2,2 \vee S1,2$

   Clause C7 : $\neg S1,2 \vee W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$

   Résolution entre $\neg W2,2$ et $\neg W2,2$ nous donne :

   Nous obtenons $S1,2$ à partir de C10.

2. **Clause C7** : $\neg S1,2 \vee W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$

   Nous avons $S1,2$, donc on résout avec $\neg S1,2$ dans C7. Cela donne :

$$W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$$

(. . .)

Tu refais le même type d'erreur, cette fois-ci dès la première étape.

Merci pour ta patience et pour m'avoir fait remarquer l'erreur. Tu as raison, je vais maintenant procéder de manière plus précise en appliquant correctement la règle de résolution dès la première étape.

Je vais reprendre depuis le début en suivant la bonne procédure pour appliquer la règle de résolution sur des clauses contenant un littéral et son complémentaire. Voici la solution corrigée.

Hypothèse de départ : $\neg W2,2$ est vrai.

Étapes de résolution :

1. **Clause C10** : $\neg W2,2 \vee S1,2$

   Clause C7 : $\neg S1,2 \vee W1,1 \vee W1,3 \vee W2,2$

   Résolution entre $\neg W2,2$ (dans C10) et $\neg W2,2$ (dans C7) nous donne $S1,2$.

Et les erreurs se répètent. . .

Exemples de réponses erronées

A la demande de trouver un nom pour un logiciel destiné à aider les chimistes via une vision polyhédrale de certains de leurs problèmes, ChatGPT a donné plusieurs propositions. La cinquième, où il fait de l'humour, montre qu'il confond Maître Gims et Stromae.

5. **Chimieoutai** – parce que ton polygone a disparu comme dans la chanson de Maître Gims. 🎵

Exemples de réponses erronées

Un autre type de réponse erronée survient quand une IA ne respecte par exemple pas les règles imposées.

- Article du MIT (5 mars 2025) qui montre comment une IA triche à un jeu d'échecs sans qu'on le lui ait demandé :

  `www.technologyreview.com/2025/03/05/1112845/the-download-ai-can-cheat-at-chess-and-the-future-of-search/`

- Article de la RTBF (9 mars 2025) qui traite de ce sujet :

  `www.rtbf.be/article/les-intelligences-artificielles-trichent-pour-gagner-aux-echecs-et-les-experts-ne-savent-pas-pourquoi-11514160`

Ethique et libertés fondamentales

Les IA génératives posent des problèmes éthiques et de respect des libertés fondamentales. Parmi ceux-ci :

- Problèmes des biais (induits par les données d'apprentissage, pensez par exemple à notre corpus de textes classiques qui oriente le type de mots générés) ;
- Respect de la vie privée (données collectées par des entreprises privées basées dans des pays qui n'appliquent pas la législation européenne) ;
- Confidentialité (le FNRS interdit par exemple aux experts qui doivent évaluer des projets de les soumettre à des IA génératives) ;
- Respect des droits d'auteur ;
- Pertes d'emploi ;
- etc.

Ethique et libertés fondamentales

L'Europe s'est dotée en février 2025 d'une législation pour des systèmes d'IA sûrs, éthiques et dignes de confiance (AI act).

- Page web du conseil européen :

  `www.consilium.europa.eu/fr/policies/artificial-intelligence`

- Article RTBF du 2 février 2025 :

  `www.rtbf.be/article/la-toute-premiere-legislation-generale-au-monde-sur-l-ia-est-europeenne-et-entre-en-vigueur-ce-2-fevrier-11498120`

Mais la plupart des IA génératives à disposition ne sont pas européennes. . . est-ce que cet AI act sera facile à faire respecter ?

Quid du contexte politique des pays qui les hébergent ?

Impact sur la pensée critique

Une étude de *Microsoft Research* (2025) montre que l'utilisation d'IA génératives (GenAI) peut avoir une évolution sur la pensée critique.

`www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf`

Résumé de leurs conclusions :

- L'utilisation des outils GenAI modifie l'effort de la pensée critique de trois manières :
  - mémorisation et compréhension : le focus passe de la collecte d'informations à la vérification des informations.
  - application : l'accent se déplace de la résolution de problèmes à l'intégration des réponses générées par l'IA.
  - analyse, synthèse et évaluation : l'effort passe de l'exécution de la tâche à la gestion de la tâche.

Impact sur la pensée critique

- L'utilisation de GenAI crée de nouvelles tâches cognitives : intégration des réponses, évaluation du contenu généré par l'IA.
- Certaines tâches cognitives deviennent moins nécessaires comme la collecte d'informations.
- Certaines tâches cognitives restent nécessaires, mais ont évolué, comme la vérification de l'information (sources externes et propre expertise).

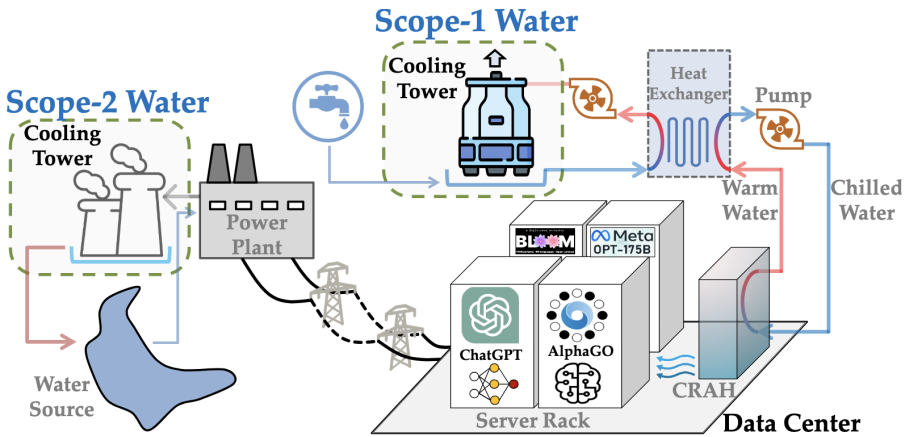
Impact sur la pensée critique

- Les travailleurs passent de l'exécution des tâches à la supervision où ils doivent guider et surveiller l'IA pour produire des résultats de qualité.
- La responsabilité du travail reste du ressort de l'utilisateur humain, même si la production matérielle est déléguée à l'outil GenAI.
- Il est important de maintenir des compétences de base en collecte d'informations et en résolution de problèmes pour éviter la dépendance excessive à l'IA.

Impact écologique

Les ressources nécessaires pour entraîner et utiliser les modèles de langage ont un impact écologique non négligeable (eau pour refroidissement des serveurs, électricité, etc.).

D'après des chercheurs de l'UC Riverside et de l'UT Arlington (USA), entraîner le modèle GPT-3 a évaporé 700000 litres d'eau potable.



Source et image : Li, P., Yang, J., Islam, M. A., Ren, S. (2022). Making AI Less "Thirsty" : Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. Artificial intelligence (AI), 4.

Impact écologique

“L’augmentation des besoins en calcul informatique pour l’IA a conduit à une hausse significative des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, Google a constaté une augmentation de 13% de ses émissions en un an, portant l’augmentation totale à 48% sur cinq ans.”

Source : Ministères Aménagement du territoire, Transition écologique, France, 10 mars 2025

Impact écologique

rtbf.be

L'IA va-t-elle ruiner nos efforts climatiques ? - RTBF Actus

Par @sarah-poucet-158

2–3 minutes

Benoît Frénay pointe le large spectre que regroupent les intelligences artificielles. Leur consommation est très variable en fonction de leur taille ou de leur technologie. Certaines IA peuvent ainsi fonctionner sur un PC individuel quand O3, le dernier modèle d'OpenAI encore à l'étude, demande l'équivalent de deux mois de consommation énergétique d'un ménage américain moyen pour effectuer une seule tâche.

Ceci dit, une IA plus légère pourrait aussi devenir problématique. "*Le paradoxe de Jevons nous dit qu'en fait, parfois, réduire l'impact énergétique d'une technologie va faire qu'on l'utilise plus et du coup globalement augmenter son impact*" alerte Benoît Frénay. Ainsi, si seulement 1000 personnes utilisent OpenAI O3 mais qu'un million d'utilisateurs se connectent chaque jour sur Chat GPT, Chat GPT a beau fonctionner de façon plus légère, son impact environnemental sera quand même plus grand.

Extrait d'un article de la RTBF [2] sur l'impact écologique (12 janvier 2025).

2. www.rtbf.be/article/l-ia-va-t-elle-ruiner-nos-efforts-climatiques-11487611